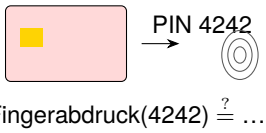
5.4 Digitale Signatur

Eine Bankkarte enthält nicht die PIN im Klartext, sondern eine Art **Fingerabdruck** der PIN. Er lässt sich leicht aus der PIN berechnen, erlaubt aber keinen Rückschluss auf die PIN selbst. Der Automat berechnet den Fingerabdruck der eingegebenen PIN und vergleicht.



Aufgabe 1 *Ein Fingerabdruck für die PIN*
Bewerte, ob die **Quersumme** (4242 → 4 + 2 + 4 + 2 = 12) ein geeigneter Fingerabdruck wäre.

Ungeeignet: Es gibt nur 37 Werte (0 bis 36), viele PINs haben dieselbe Quersumme (3333 → 12). Eine passende PIN ist schnell gefunden.

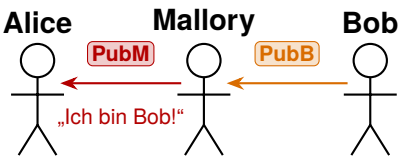
Integritätsprüfung mit kryptographischen Hashfunktionen

Mit einer Hashfunktion ist genau das möglich. Der **Hash** bzw. **Hashwert**, den Verfahren wie SHA-256 oder MD5 liefern, ist leicht zu berechnen, aber praktisch nicht umzukehren. Schon die kleinste Änderung am Text ergibt einen völlig anderen Hashwert. Deshalb kann man damit prüfen, ob eine Nachricht unterwegs verändert wurde.

	SHA-256 (64 Hex-Ziffern = 256 Bit)	**MD5** (128 Bit)
„Hallo Welt!“	`a582e8c28249fe7d7990bfa0afebd2da…`	`55243ecf175013cfe9890023f9fd9037`
„Hallo Welt“	`2d2da19605a34e037dbe82173f98a992…`	`5c372a32c9ae748a4c040ebadc51a829`

Aufgabe 2 *Der Mann in der Mitte*

Alice will Bob eine verschlüsselte Nachricht schicken und fragt ihn nach seinem öffentlichen Schlüssel. Erkläre kurz das Prinzip einer **Man-in-the-Middle-Attacke** (Bild).



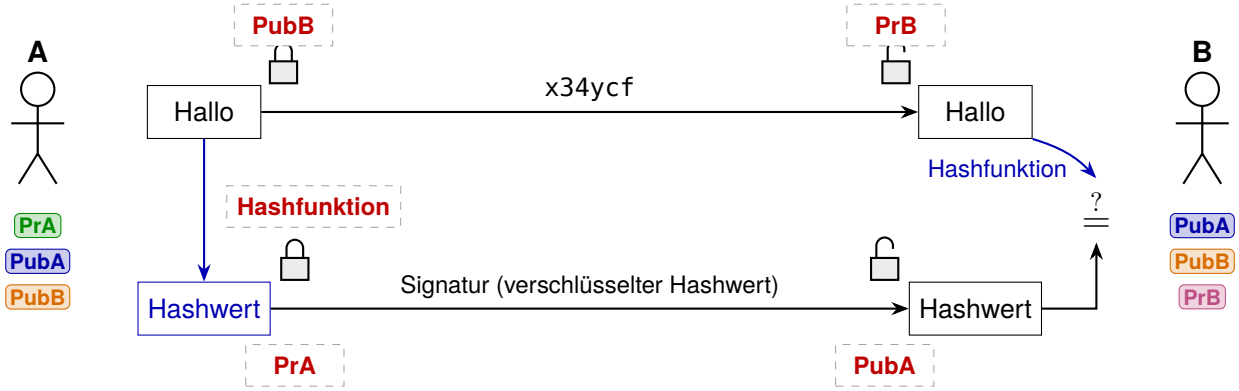
Der Angreifer gibt Alice seinen Public Key statt PubB. Er entschlüsselt alles, liest (und ändert) mit und verschlüsselt es mit PubB neu für Bob.

Authentizitätsprüfung mit digitalen Signaturen

Um die Authentizität einer Nachricht zu prüfen, verwendet man digitale Signaturen. Dazu benutzt der Absender seinen **privaten** Schlüssel zum Verschlüsseln des Hashwerts. Jeder kann diese Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders entschlüsseln. Passt sie, kann nur die Person mit dem zugehörigen privaten Schlüssel die Nachricht unterschrieben haben.

Aufgabe 3 *Ablauf einer Kommunikation mit digitaler Signatur*

A schickt B die Nachricht „Hallo“: verschlüsselt **und** signiert. **a)** Trage in die gestrichelten Felder ein, welcher Schlüssel bzw. welche Funktion benutzt wird.



b) Die Verschlüsselung mit PubB sichert die Vertraulichkeit. Stimmen bei B die beiden Hashwerte überein, sind Integrität und Authentizität gesichert.

Aufgabe 4 *The Mystery of Cryptocastle*

Öffne das Spiel und gehe zu Abschnitt **[3]**. Öffne die erste und zweite Tür mit **`7TGP4`** und **`T3ZFANL`**. Öffne dann die dritte Tür.

Zertifikate – der Schlüssel zu Authentizität und Verbindlichkeit

Damit ein öffentlicher Schlüssel wirklich zum gewünschten Gegenüber gehört, stellen zentrale Zertifizierungsstellen Zertifikate aus. Die öffentlichen Schlüssel dieser vertrauenswürdigen Stellen sind in modernen Rechnern bereits gespeichert. Das Zertifikat enthält den öffentlichen Schlüssel des Kommunikationspartners und ist von der Zertifizierungsstelle signiert. Mit deren öffentlichem Schlüssel lässt es sich prüfen.

Website: Station 5.4 Digitale Signatur: Hash-Labor, Man-in-the-Middle, Ablauf-Animation, RSA-Labor mit Zertifizierungsstelle